Approfondissement : Logarithme et exponentielle

Réaliser le passage entre ln et exp

1. Mise en situation professionnelle : Maintenance Industrielle (Refroidissement)

- Problème : La température d'un moteur après son arrêt suit la formule : $T = 90 \times e^{-0,3t}$.

Le technicien doit intervenir quand la température descend à 40°C.
Au bout de combien de temps (t) peut-il intervenir ?

- Modélisation : On doit résoudre l'équation : $90 \times e^{-0,3t}$= 40.

Pour isoler "t", il faut annuler l'exponentielle en utilisant le logarithme népérien (ln).

- Résolution :

1. On isole l'exponentielle : $e^{-0,3t} = \frac{40}{90}$ soit $e^{-0,3t} = \frac{40}{90} = \frac{4}{9}$
2. On applique le ln : $-0,3t = ln(\frac{4}{9})$.
3. On calcule : $t = \frac{\ln(\frac{4}{9})}{-0,3}$.
4. Valeur numérique : $t = 2,7$.

- Conclusion : Le moteur atteint 40°C au bout d'environ 2,7 heures.

2. La règle d'équivalence

Pour résoudre des équations, on utilise ce "passeport" mathématique :

- $Si\ ln(x) = a\ alors\ x = e^a$
- $Si\ e^x = a\ alors\ x = ln(a)$ $(\boldsymbol{uniquement\ si\ a\ est\ positif})$

Application numérique :

Trouver x si $e^x = 5$.

→ Résolution : $x = ln(5)$.

→ Conclusion : x est environ égal à 1,61.

La fonction exponentielle de base e : $x \rightarrow e^x$

1. Mise en situation : Étude d'une croissance

- Problème :

Une population de bactéries évolue suivant la fonction $f(x) = e^x$.
Comment évolue cette population sur une longue durée ?

- Modélisation : Étude des variations de la fonction sur les nombres réels.
- Résolution :

La dérivée de e^x est e^x.

Comme e^x est toujours positif, la fonction est strictement croissante.

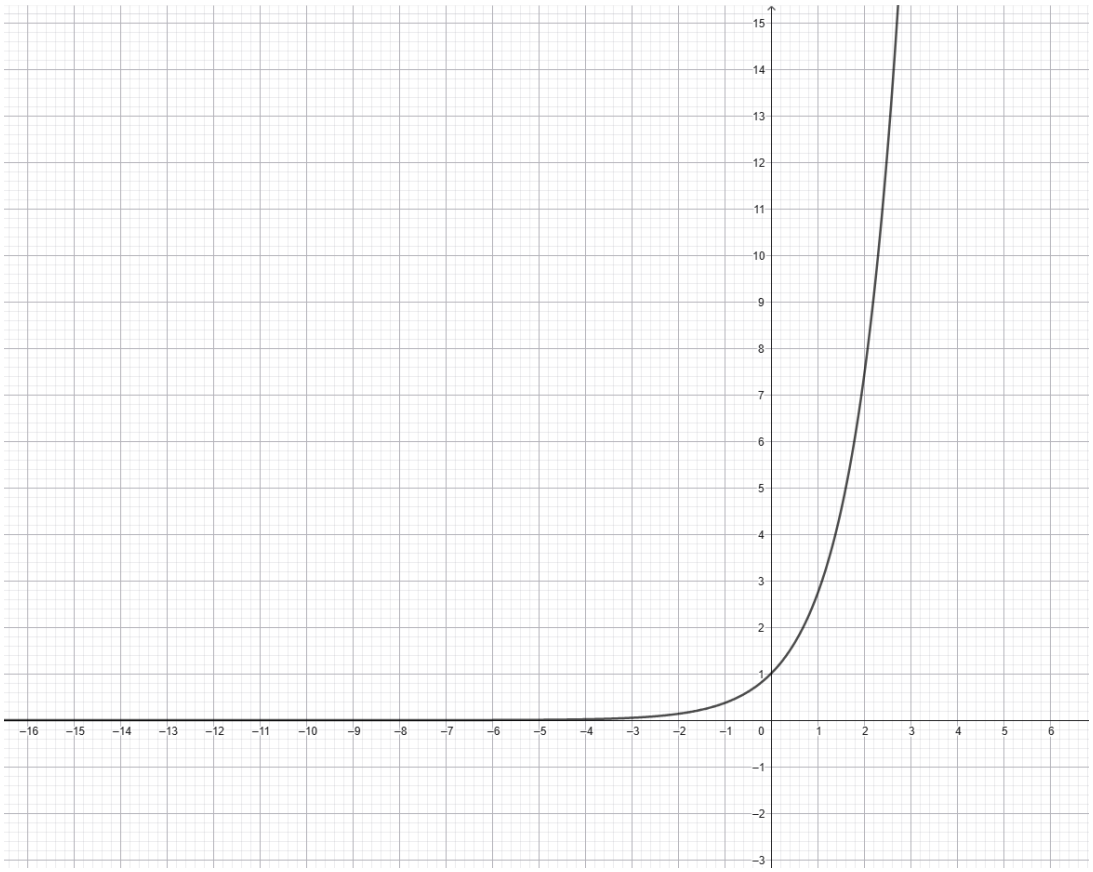
- Conclusion :

Plus le temps avance, plus la croissance s'accélère massivement.

2. Représentation graphique

La courbe de l'exponentielle possède des points de repère fixes :

- Elle passe par le point (0 ; 1) car e^0 = 1.
- Elle passe par le point (1 ; e) car e^1 = e (environ 2,72).
- Elle ne touche jamais l'axe des abscisses (elle reste toujours positive).



x	$-\infty$	0		1	$+\infty$
exp'(x)			+		
exp(x)	0	1		e	$+\infty$

Propriétés et opérations de l'exponentielle

1. Mise en situation : Simplification de signaux

- Problème :

Un signal électronique combine plusieurs puissances : $\frac{e^3 \times e^2}{e^4}$.
Comment simplifier cette expression pour faciliter les mesures ?

- Modélisation :

On applique les règles de calcul des puissances.

- Résolution :

→ Multiplication (on additionne) : $e^3 \times e^2 = e^{3+2} = e^5$.

→ Division (on soustrait) : $\frac{e^3 \times e^2}{e^4} = \frac{e^5}{e^4} = e^{5-4} = e^1$.

- Conclusion :

Le signal simplifié est égal à e.

2. Les formules à connaître (pour a et b réels)

- Produit : $e^a \times e^b = e^{a+b}$
- Quotient : $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$
- Puissance de puissance : $(e^a)^n = e^{n \times a}$
- Inverse : $\frac{1}{e^a} = e^{-a}$

Application numérique :

Simplifier B = $(e^2)^3 \times e^{-4}$

→ Résolution : B = $e^{2\times3} \times e^{-4} = e^6 \times e^{-4} = e^{6-4} = e^2$

→ Conclusion : L'écriture simplifiée est e^2.